

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re C TI

Lutte contre l'effet de serre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Analyse quantitative du bilan radiatif, signature isotopique du carbone, rétroactions climatiques et évaluation critique de scénarios d'atténuation.

EXERCICE 1 Bilan radiatif terrestre et forçage radiatif

On considère le bilan radiatif moyen de la Terre à l'équilibre (avant révolution industrielle). Le flux solaire incident moyen au sommet de l'atmosphère (constante solaire divisée par 4) est $S_0 = 340 \text{ W m}^{-2}$. L'albédo planétaire moyen est $\alpha = 0,30$. La Terre se comporte comme un corps noir émettant vers l'espace à une température effective T_e .

1. Calculer la température effective T_e de la Terre (corps noir en équilibre radiatif). En déduire la puissance surfacique émise par la Terre vers l'espace (F_{sortie}).
2. La température moyenne observée en surface est $T_s \approx 288 \text{ K}$. En supposant que la surface émet comme un corps noir (σT_s^4), calculer le flux émis par la surface. Comparer ce flux à F_{sortie} et interpréter la différence en termes d'effet de serre naturel. Exprimer l'intensité de l'effet de serre G (en W m^{-2}).
3. Le GIEC (AR6) estime le forçage radiatif anthropique total en 2019 par rapport à 1750 à $\Delta F = +2,72 \text{ W m}^{-2}$ (intervalle 1,96 à 3,48). En supposant une sensibilité climatique d'équilibre $\lambda = 0,8 \text{ K (W m}^{-2})^{-1}$ (correspondant à 3 K pour un doublement du CO_2), estimer le réchauffement d'équilibre attendu. Discuter pourquoi le réchauffement observé ($\approx 1,1 \text{ K}$) est inférieur à cette valeur d'équilibre.
4. Analyse critique : Le méthane (CH_4) a un potentiel de réchauffement global (PRG) à 100 ans de 27–30 (AR6) mais une durée de vie atmosphérique courte ($\approx 12 \text{ ans}$). Expliquer pourquoi une réduction drastique des émissions de CH_4 a un impact plus rapide sur la trajectoire de température à court terme (20–30 ans) qu'une réduction équivalente en CO_2 -équivalent du dioxyde de carbone.

EXERCICE 2 Signature isotopique et perturbation du cycle du carbone

Le document ci-dessous présente des mesures atmosphériques à long terme (station de Mauna Loa et carottes de glace Law Dome).

Période	CO_2 (ppm)	$\delta^{13}\text{C}$ (‰vs VPDB)	$\Delta^{14}\text{C}$ (‰)
Pré-industriel (1750)	280	-6,5	0
2023 (Mauna Loa)	420	-8,5	-50

Rappels : $\delta^{13}\text{C} = \left(\frac{(^{13}\text{C}/^{12}\text{C})_{\text{échantillon}}}{(^{13}\text{C}/^{12}\text{C})_{\text{standard}}} - 1 \right) \times 1000$. Les combustibles fossiles ont $\delta^{13}\text{C} \approx -28$ mille et $\Delta^{14}\text{C} = -1000$ mille (absence de ^{14}C). L'échange océan-atmosphère fractionne peu le ^{13}C .

1. En utilisant un modèle de mélange binaire simple (réservoir pré-industriel + source fossile), calculer la fraction du CO_2 atmosphérique actuel provenant directement des émissions fossiles (f_{fossile}) à partir de la variation de $\delta^{13}\text{C}$. Commenter la valeur obtenue au regard de l'augmentation totale de CO_2 (140 ppm).
2. Expliquer la différence entre la fraction calculée en 1. et la contribution réelle des émissions fossiles à l'augmentation du stock atmosphérique. Quel rôle joue l'échange avec les puits (océan, biosphère terrestre) sur la signature isotopique ?
3. L'évolution de $\Delta^{14}\text{C}$ (effet Suess) confirme l'origine fossile. Pourquoi la bombe nucléaire (années 1960) a-t-elle complexifié l'utilisation du ^{14}C comme traceur unique pour les décennies récentes ?
4. Synthèse : À partir de ces données isotopiques et de la cinétique de l'augmentation du CO_2 , construire un argumentaire rigoureux réfutant l'hypothèse selon laquelle « l'augmentation du CO_2 atmosphérique est principalement due à la dégazage océanique consécutif au réchauffement naturel ».

EXERCICE 3 Rétroactions climatiques et points de bascule

Le réchauffement global ΔT en réponse à un forçage ΔF s'écrit $\Delta T = \frac{\Delta F}{\lambda_0 - \sum f_i}$ où $\lambda_0 \approx 3,3 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ (réponse de Planck) et f_i sont les paramètres de rétroaction (positifs s'ils amplifient).

1. Identifier les trois rétroactions rapides majeures (vapeur d'eau, gradient de température/lapse rate, albédo de surface, nuages). Pour chacune, préciser le signe (positif/négatif), le mécanisme physique et l'ordre de grandeur de f_i (en $\text{W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$) selon le GIEC AR6.
2. La rétroaction « vapeur d'eau + gradient de température » est souvent traitée conjointement. Justifier cette association et expliquer pourquoi leur somme est robustement positive ($\approx +1,0 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$) malgré le signe négatif du gradient de température.
3. Modélisation : On considère un scénario où le forçage se stabilise à $\Delta F = 4,5 \text{ W m}^{-2}$ (scénario SSP3-7.0 vers 2100). Calculer ΔT_{eq} pour deux cas : (a) somme des rétroactions rapides $\sum f_{\text{rapide}} = +1,2 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$; (b) en ajoutant une rétroaction lente « pergélisol-carbone » estimée à $f_{\text{perg}} = +0,15 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$. Discuter l'implication de cette rétroaction lente sur le « budget carbone » restant pour limiter le réchauffement à 2°C .

4. Réflexion critique : Le concept de « point de bascule » (tipping point) s'applique-t-il aux rétroactions rapides ? Différencier rétroaction linéaire (intégrée dans λ), rétroaction non-linéaire et point de bascule irréversible (ex : calotte glaciaire ouest-antarctique, AMOC, forêt amazonienne). Pourquoi l'existence de seuils rend-elle l'objectif de l'Accord de Paris ($1,5^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$) plus qu'une simple cible numérique ?

EXERCICE 4 Évaluation de stratégies d'atténuation : budgets carbone et solutions fondées sur la nature

Le « budget carbone restant » pour limiter le réchauffement à $1,5^{\circ}\text{C}$ avec 50% de probabilité est d'environ 250 GtCO_2 (depuis 2023). Les émissions annuelles actuelles sont d'environ $40 \text{ GtCO}_2 \text{ an}^{-1}$.

1. Calculer l'année d'épuisement du budget si les émissions restent constantes. Pour respecter le budget, les émissions doivent atteindre le « net zéro » à une date t_0 . En supposant une trajectoire linéaire de réduction à partir de 2024, déterminer la pente de réduction annuelle nécessaire (en $\text{GtCO}_2 \text{ an}^{-2}$) pour atteindre le net zéro en 2050. Ce budget est-il compatible avec les NDC (Contributions Déterminées au niveau National) actuelles (qui mènent vers $\approx 2,7^{\circ}\text{C}$) ?
2. Solutions fondées sur la nature (SfN) : La restauration forestière mondiale potentielle est estimée à 200 GtC (stock additionnel maximal théorique). Convertir en CO_2 . Comparer ce potentiel au budget carbone restant. Discuter les limites physiques (saturation, réversibilité, albedo boréal, temps de séquestration) qui empêchent de considérer les SfN comme une « solution miracle » substituable à la décarbonation fossile.
3. Technologies d'émissions négatives (NET) : La capture directe dans l'air (DACCS) consomme $\approx 2000 \text{ kWh tCO}_2^{-1}$. Si l'électricité mondiale est décarbonée à 50% en 2050 (facteur d'émission $\approx 200 \text{ gCO}_2 \text{ kWh}^{-1}$), calculer l'efficacité nette de capture (ratio CO_2 net séquestré / CO_2 émis pour l'énergie). Quelle condition sur le mix électrique est nécessaire pour que la DACCS soit une émission négative nette ?
4. Politique publique : Proposer un cadre politique cohérent (tarification du carbone, réglementation, innovation) qui intègre la distinction entre « réduction d'émissions à la source » et « élimination de dioxyde de carbone » (CDR), en évitant le risque de « moral hazard » (aléa moral) où la perspective de CDR future retarde la réduction présente. Justifier chaque instrument par son efficacité économique ou sa pertinence éthique (justice intergénérationnelle).